MINERÍA
SUBTERRÁNEA



Minería Para No Especialistas

Profesor: Carlos Valenzuela Vega

mine-class
capacitaciones online

Programa del Curso

- Minería para no Especialistas
  - 8:30 – 10:30 Horas
  - Break
- Minería a Rajo Abierto
  - 10:45 – 12:45 Horas
  - Almuerzo
- **Minería Subterránea**
  - 13:45 – 15:45 Horas
  - Break
- Manejo de Materiales y Otros
  - 16:00 – 17:30 Horas
- Entrega de Diplomas



Sobre el Profesor

Carlos Valenzuela

Profesional de la minería con más de 30 años de experiencia. Durante su carrera profesional se destaca su participación en cargos de jefatura en Codelco, División El Salvador, Gerente de Ingeniería y Socio Director de Metálica Consultores S.A., Gerente Regional de Minería Subterránea de SKM (Jacobs) y Gerente General de Claropa Mining Consulting.



Agenda de Hoy

- PLANIFICACIÓN MINERA
- METODOS SUBTERRÁNEOS
  - Room & Pillar
  - Cut & Fill
  - SubLevel Stoping
  - Sub Level Caving
- BLOCK CAVING
- OPERACIONES UNITARIAS
  - Perforación & Tronadura
  - Manejo de Materiales
  - Fortificación
- VENTILACIÓN

Clasificación de las Excavaciones en Minería:

- Desarrollo infraestructura es toda aquella excavación que se realiza generalmente en estéril y tiene la finalidad de poder acceder un cuerpo mineralizado.

- La Preparación minera es toda aquella excavación que se realiza al interior del cuerpo mineralizado y tiene la función de poder facilitar el arranque, selección y el transporte intermedio del mineral.

- Los desarrollos de infraestructura son excavaciones que por lo general se consideran inversión por lo tanto se pueden depreciar.

- La preparación minera es parte del costo de operación de la mina.

Factibilidad de un Proyecto Minero:

Para definir la factibilidad de un Proyecto Minero, se debe contar con información relevante como:

- Modelo Geológico de Recursos
  - Geología local
  - Geotecnia
  - Metalurgia
- Hidrología
- Meteorología
- Accesibilidad
- Topografía
- Geología Regional

Factibilidad de un Proyecto Minero:

Para definir la factibilidad de un Proyecto Minero, se debe contar con información relevante como:

- Modelo Geológico de Recursos
  - Geología local
  - Geotecnia
  - Metalurgia
- Hidrología
- Meteorología
- Accesibilidad
- Topografía
- Geología Regional

Elementos de la Planificación Minera



#MineríaSubterránea

mine-class
capacitaciones online

Consideraciones en un Proyecto Minero:

Para definir la Explotación Minera es importante incluir aspectos relevantes que se encuentran insertos dentro de un proyecto, de acuerdo a la etapa de la ingeniería que se está realizando. Entre estos aspectos están:

- Definición y Selección de Opciones de Explotación Minera
- Explotación Minera.
- Planificación Minera.
- Programa de Ingeniería, Construcción y Puesta en Marcha.
- Análisis de Riesgo y Constructibilidad.

El análisis es iterativo y circular, por ejemplo entre la definición de la Explotación Minera y su Planificación; debido a la permanente interacción entre las variables que las definen.

Consideraciones en un Proyecto Minero:

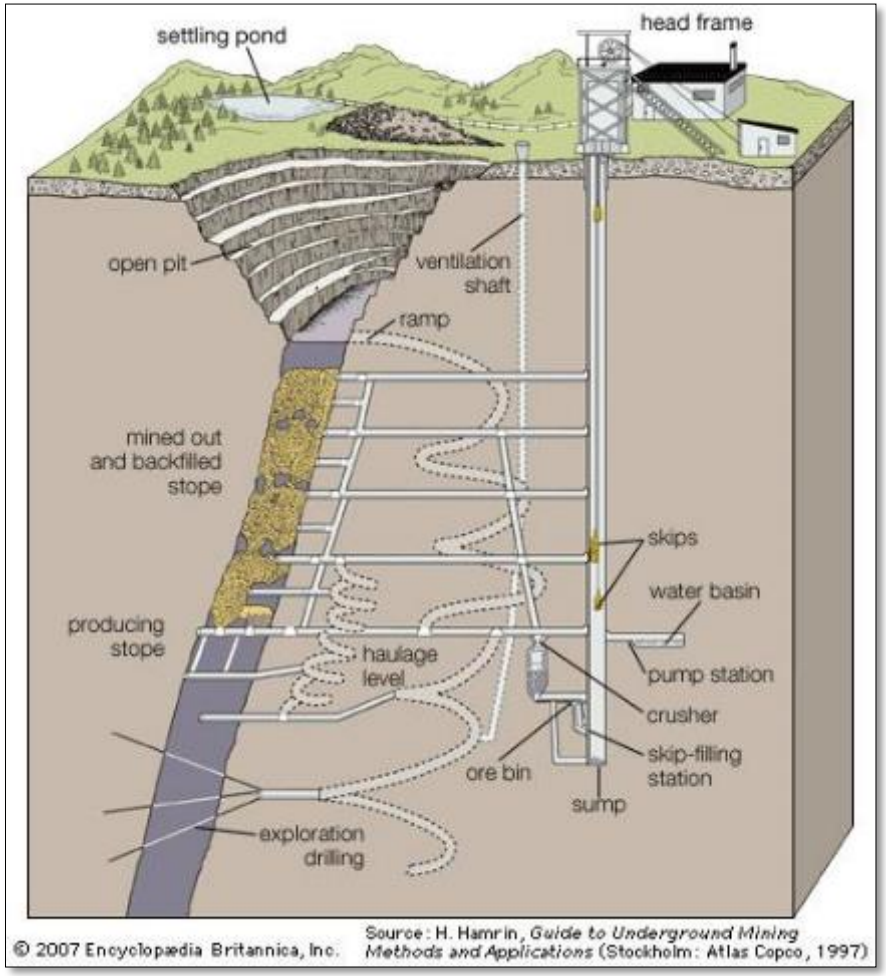
La base de datos constituye el elemento clave para garantizar un análisis eficiente de los diversos temas técnicos que involucran una explotación subterránea. La consolidación de la base de datos debe revisar al menos, en forma general, los siguientes antecedentes:

- Modelo de Reservas.
- Modelo Geológico Estructural.
- Modelo Topográfico.
- Antecedentes de Fragmentación.
- Caracterización Geomecánica.
- Criterios de Diseño.

Métodos de Explotación Subterránea

CONSTRUCCIONES NECESARIAS:

- PIQUES
- RAMPAS
- GALERÍAS
- CAVERNAS
- ADITS VENTILACIÓN
- CHIMENEAS
- ESTOCADAS
- REFUGIOS



#MineríaSubterránea

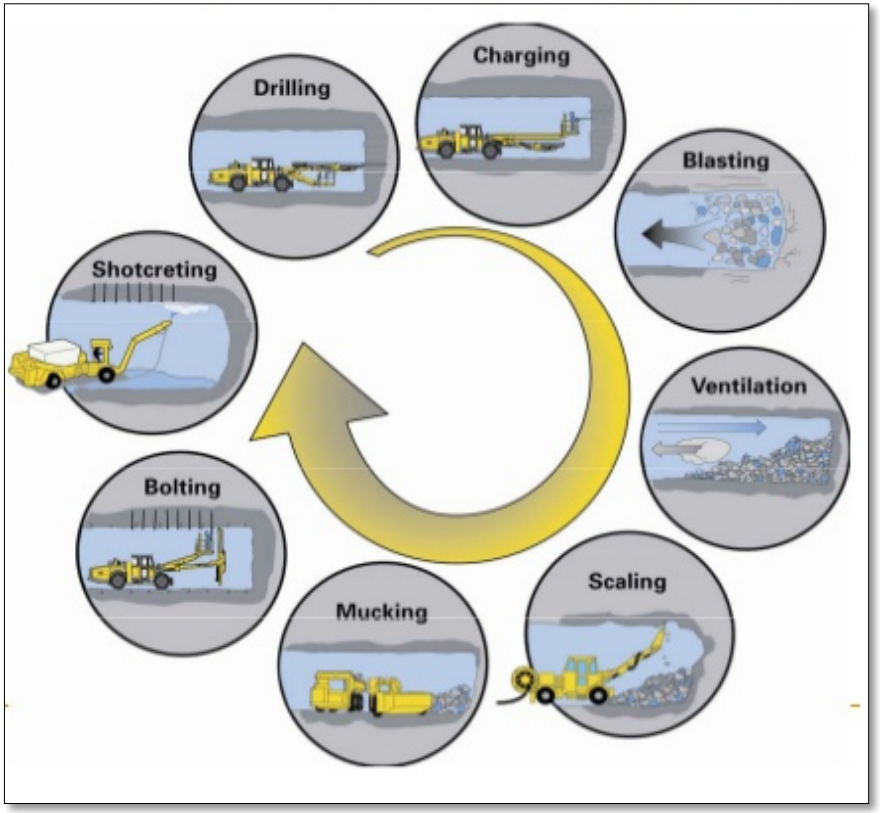
mine-class capacitaciones online

Métodos de Explotación Subterránea

Introducción: Ciclo Constructivo – Desarrollo de Túneles

CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL:

- PERFORACIÓN
- CARGUÍO DE EXPLOSIVO
- TRONADURA
- VENTILACIÓN
- ACUÑADURA
- FORTIFICACIÓN TEMPORAL
- CARGUÍO DE MARINA
- FORTIFICACIÓN DEFINITIVA
- EXTENSIÓN DE SERVICIOS



- CONSTRUCCIÓN CON TBM.
- CONSTRUCCIÓN ROADHEADER.

Métodos de Explotación Subterránea

Clasificación de los Métodos de Explotación Subterráneos:



mine-class
capacitaciones online

Selección del Método de Explotación

Factores que Influyen en la Selección del Método:

Factores Exógenos:

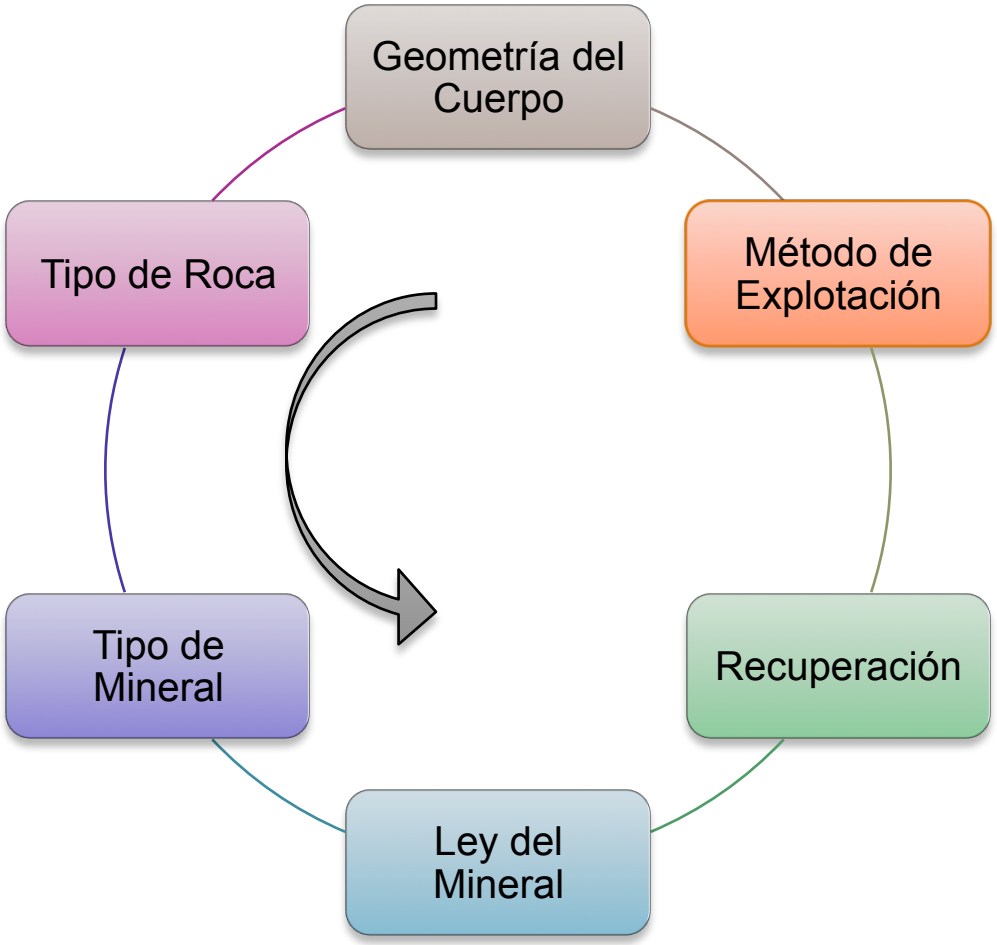
Son de carácter técnico-económico, relevantes al momento de establecer opciones de métodos de explotación. Los frecuentemente utilizados en un marco teórico-práctico son:

- Flexibilidad Operacional.
- Costos de Operación.
- Inversiones.
- Ritmos Potenciales.
- Recuperación de Reservas
- Tiempos de Preparación.
- Selectividad.
- Rendimiento y Productividad.
- Seguridad

mine-class
capacitaciones online

Selección del Método de Explotación

FACTORES RELEVANTES PARA LA SELECCIÓN DEL MÉTODO



mine-class
capacitaciones online

Selección del Método de Explotación

Factores que Influyen en la Selección del Método:

Los yacimientos se encuentran a diferentes profundidades, poseen formas diversas y son de variados tamaños y distintas calidades. En consecuencia la explotación de un yacimiento no puede hacerse de modo arbitrario, siendo necesario proceder sistemáticamente.

Factores Endógenos:

- Geometría del cuerpo (veta, manto, masivo).
- Geología Estructural (fallas, diques, estructuras mayores).
- Geomecánica (competencia de la roca y estabilidad de labores, rellenos).
- Zonificación y calidad de leyes.
- Ubicación Espacial (profundidad).
- Naturaleza de la roca de caja del yacimiento.
- Factores Ambientales (agua, nieve, vientos, contaminación)

mine-class
capacitaciones online

Selección del Método de Explotación

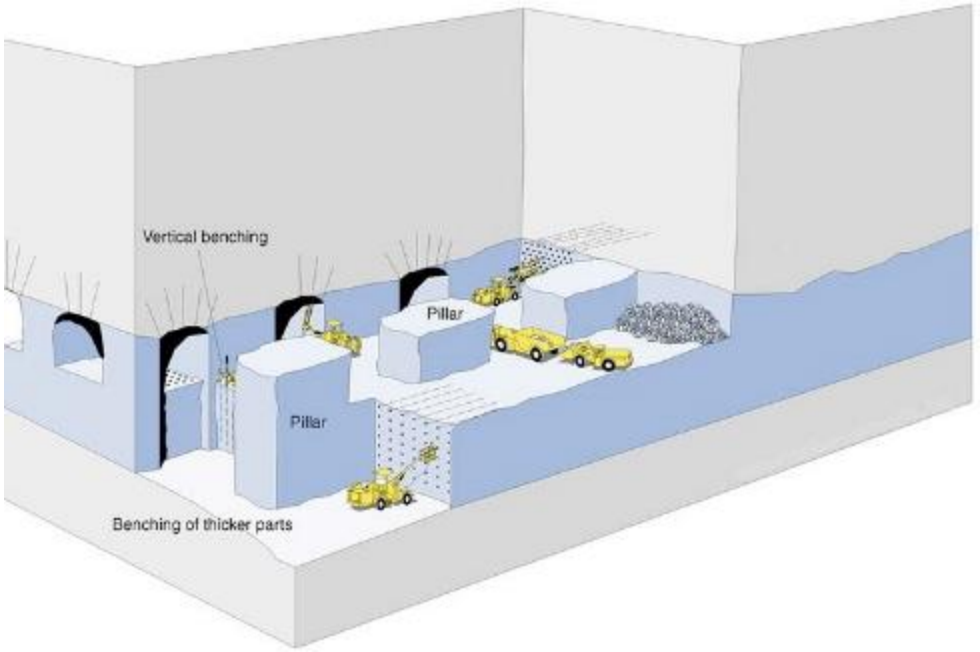
Fase 3: Selección de la mejor opción de explotación en base a un ranking

MATRIZ DE DECISIÓN MÉTODO DE EXPLOTACIÓN				
Variable de Comparación	**Ponderación**	**Panel/ Block Caving**	**SubLevel Caving**	**SubLevel Stoping**
Geometría del Yacimiento	5%	3	3	3
Estructruras Geológicas Princip	10%	3	3	3
Geomecánica	15%	3	3	3
Dilución	15%	1	3	5
Recuperación Minera	10%	5	3	1
Grado de Mecanización	10%	1	3	5
OPEX	10%	5	3	1
CAPEX	10%	5	3	1
Riesgos	10%	5	3	1
Constructibilidad	5%	5	3	1
Total	**100%**	**3,4**	**3,0**	**2,6**
Valores: 1: Malo, 5: Bueno				

mine-class
capacitaciones online

Room and Pillar

- Cuerpos mineralizados mantiformes y de baja potencia
- La calidad de la roca de caja y mineral deben ser competentes (2B)
- Se dejan pilares para mantener el techo y las paredes estables
- Se deben diseñar los pilares y los caserones para maximizar la recuperación de mineral
- Cuerpos mineralizados con potencias mayores a 10m y menores a 30 m se explotan por sub-niveles desde el techo al piso.
- Baja dilución menor a 5%
- Recuperación baja menor a 75%
- Costo de producción 10-20$-t



mine-class
capacitaciones online

Room and Pillar



Métodos de Explotación Subterránea

Métodos Artificialmente Soportados: Cut and Fill

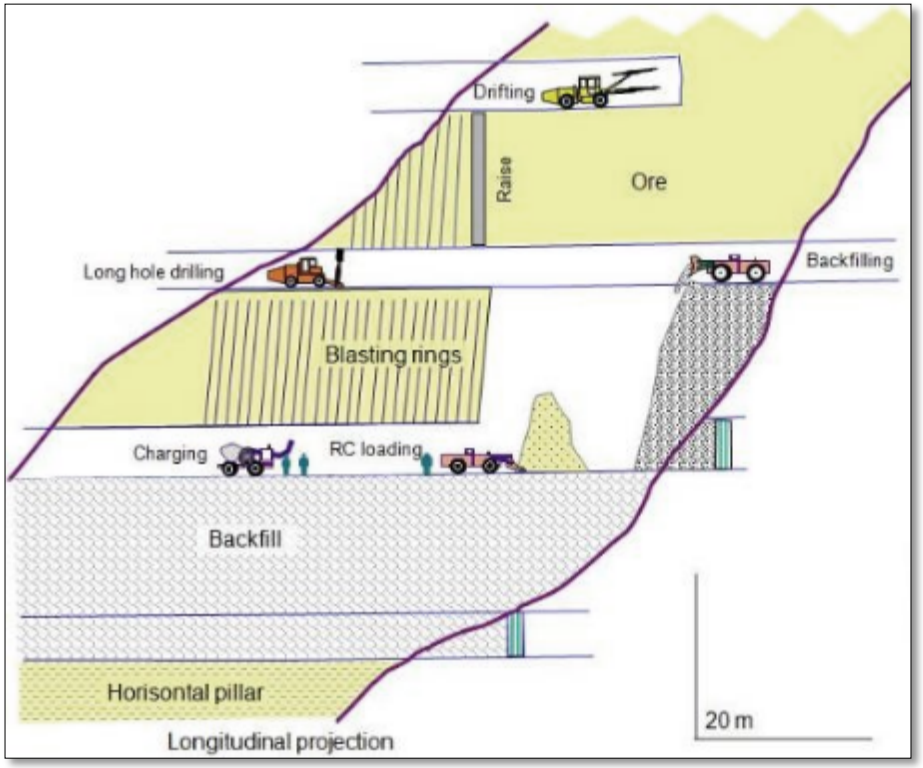
Características:

-Se utiliza para yacimientos que poseen roca de caja y mineral de baja competencia (3B-5A).

-Se utiliza cuando no es posible construir un caserón tipo Sublevel Caving.

-Permite una alta recuperación (90%), debido al control que tiene sobre los limites del cuerpo mineralizado.

-Altamente selectivo y de baja dilución (2%).



mine-class
capacitaciones online

CUT & FILL STOPING



Métodos de Explotación Subterránea

Métodos Soportados por Pilares: Longhole and Sublevel Open Stoping

- Se utiliza open stoping en las siguientes condiciones:
  - La inclinación del cuerpo mineralizado excede el ángulo de reposo del mineral.
  - Roca de caja y mineral competente (2B).
  - Cuerpo mineralizado de paredes regulares.
- El cuerpo mineralizado es dividido en caserones separados por losas y muros, donde la estabilidad y dilución de un caserón es inversamente proporcional a su tamaño.
- La productividad del caserón es proporcional a su tamaño.
- Baja dilución, menor a 8% y recuperación de 90%.
- Costo 12-20 USD/ton.

mine-class
capacitaciones online

Métodos de Explotación Subterránea

<u>Métodos Soportados por Pilares</u>: Longhole and Sublevel Open Stoping

Dimensionamiento de los Caserones:

Depende básicamente de las características del macizo rocoso y el entorno de esfuerzos

Se diseña para minimizar dilución y maximizar recuperación.

El largo y el ancho del caserón están determinados por la cantidad de dilución a incluir en el método los cuales son función del macizo rocoso (número de estabilidad) y el área a explotar (radio hidráulico)

El alto del caserón está también definido por el largo máximo a perforar (típicamente max 100m)

mine-class
capacitaciones online

SUBLEVEL SPOTING



Métodos de Explotación Subterránea

Métodos Sin Soporte: Sublevel Caving

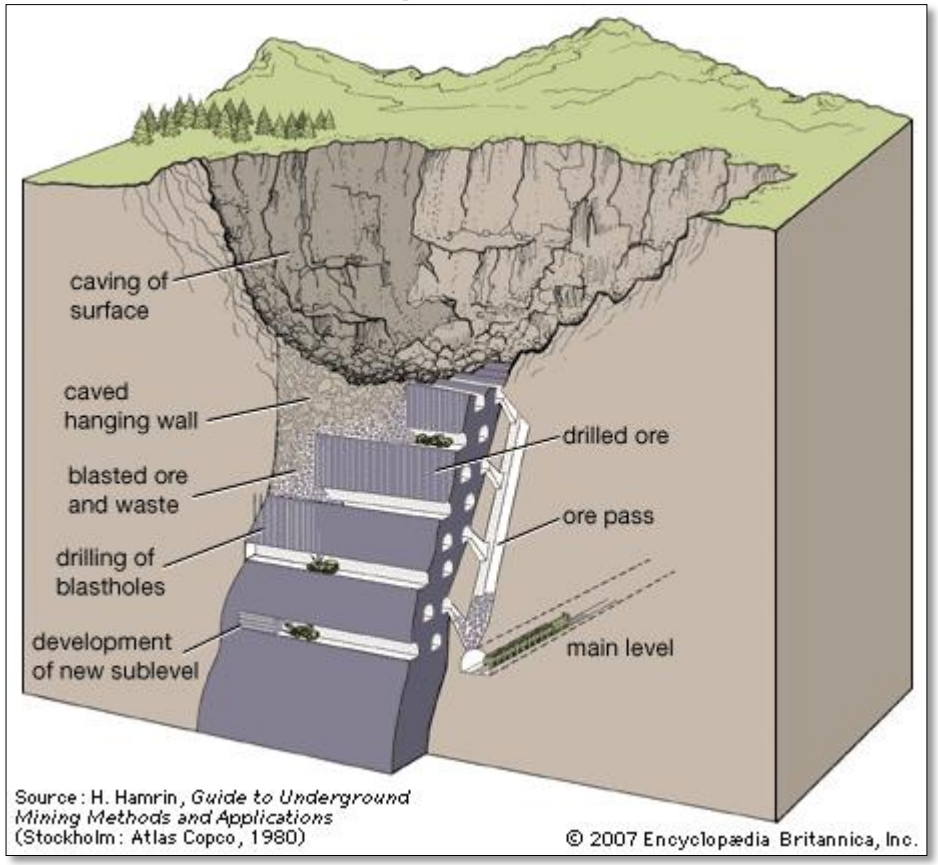
Características:

Se utiliza en cuerpos mineralizados con orientación vertical y alta potencia mayor a 40m

Se utiliza para cuerpos mineralizados (3B-5A).

Roca de caja de baja competencia (4A) y roca mineral de baja a media competencia (3B).

Se explota por subniveles donde se realizan en ciclo las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carguío y transporte



mine-class capacitaciones online

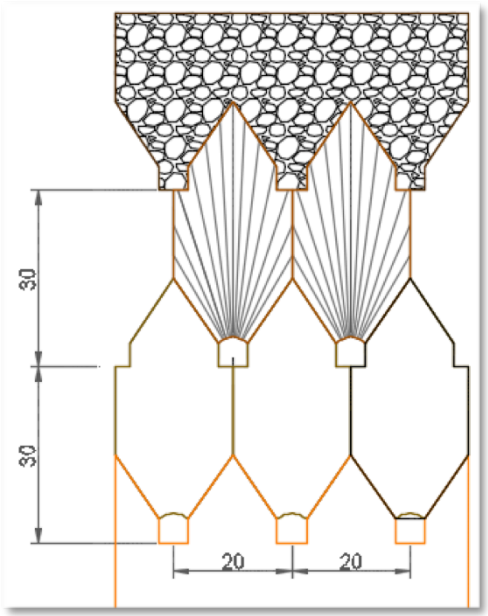
Métodos de Explotación Subterránea

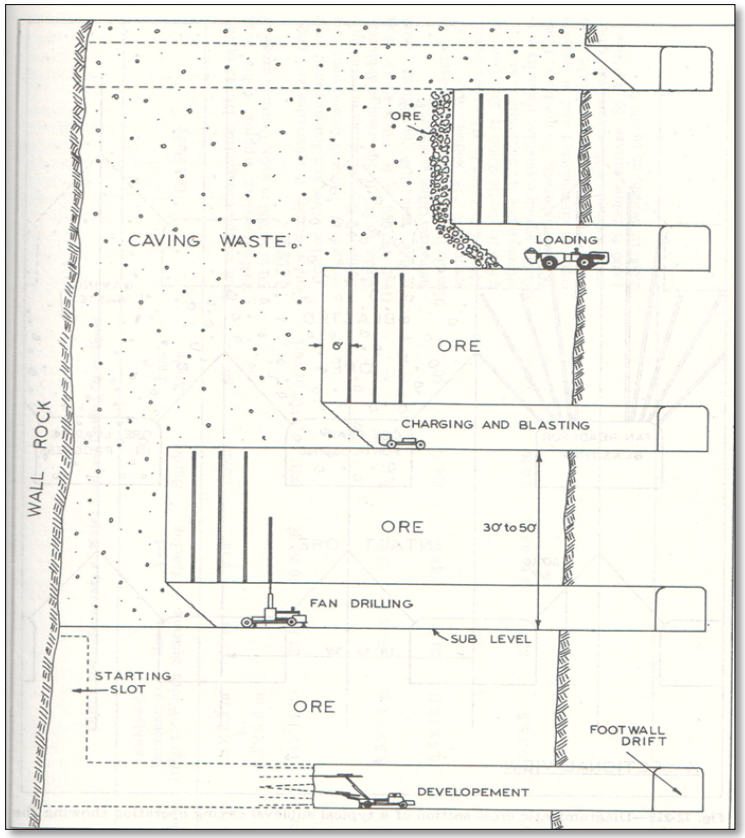
Métodos Sin Soporte: Sublevel Caving

Características:

- Permite explotar 2 niveles en forma simultánea, en algunos casos hasta 3.

- Método por subniveles descendentes





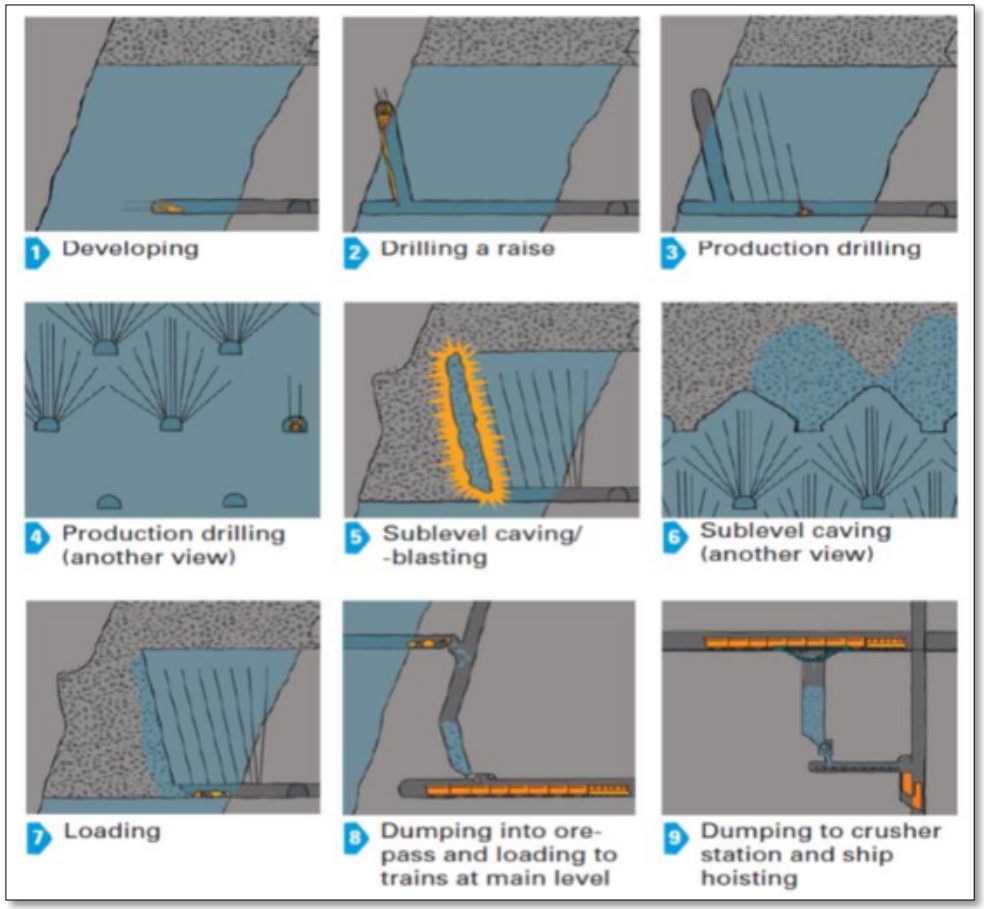
mine-class
capacitaciones online

Métodos de Explotación Subterránea

Métodos Sin Soporte: Sublevel Caving

Características y Etapas:

- Productividad 4.000 a 25.000 tpd.
- Costo 7-20 USD/ton.
- Dilución es alta hasta un 15%.
- Recuperación 75%.



#MineríaSubterránea

mine-class
capacitaciones online

SUBLEVEL CAVING



Métodos de Explotación Subterránea

Métodos Sin Soporte: Block Caving

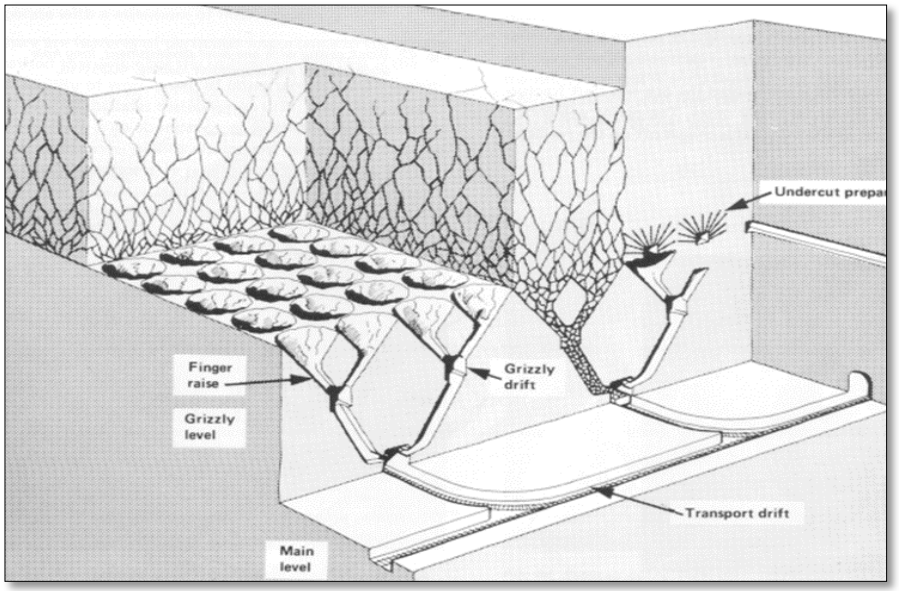
Características:

Cuerpos masivos con una proyección en planta suficiente para inducir el hundimiento de la roca. (Radio Hidráulico).

La roca mineralizada a hundir debe ser idealmente competente 3A-4A. En este caso se debe considerar el uso de Preacondicionamiento.

La roca estéril de techo debe ser hundible.

La roca de caja puede ser competente.



mine-class
capacitaciones online

Métodos de Explotación Subterránea

Métodos Sin Soporte: Block Caving

Se induce el hundimiento de la roca a través del corte basal de 4-12 metros de altura. El hundimiento se propaga en la medida que la roca es extraída del hundimiento utilizando la infraestructura de producción.

- Producción de 0,55 t/m2-día.
- Costo de Preparación 1.500 USD/ m2.
- Productividad 12.000 a 150.000 tpd.
- Dilución 20%.
- Recuperación 75%.
- Costo 4 a 8 USD/ton.



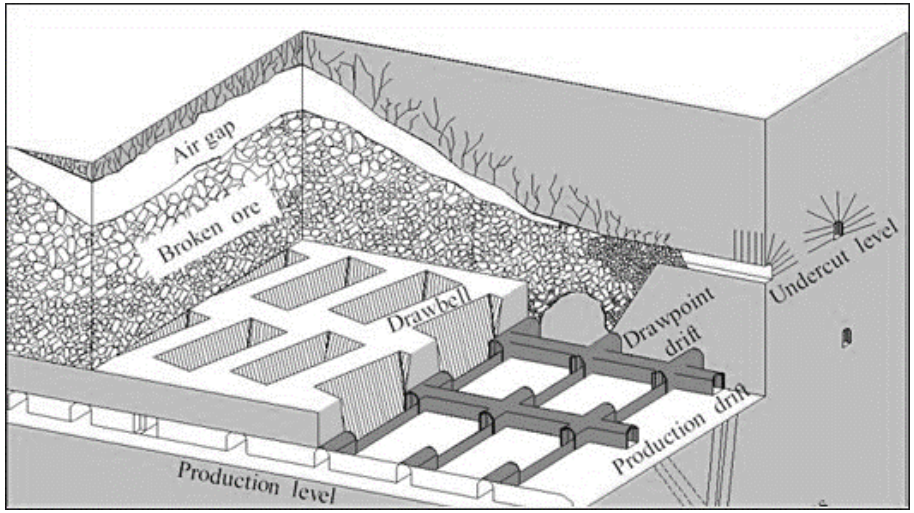
#MineríaSubterránea

mine-class
capacitaciones online

Métodos de Explotación Subterránea

Métodos Sin Soporte: Panel Caving

- Producción de 0,55 t/m2-día.
- Costo de Preparación 1.500 USD/ m2.
- Productividad 12.000 a 150.000 tpd.
- Dilución 20%.
- Recuperación 75%.
- Costo 4 a 8 USD/ton



mine-class
capacitaciones online

Estimación del PED

El porcentaje de entrada de la dilución se calcula como:

$$PED = \left(\frac{Hc * sf - HIZ}{H_c * sf} \right) dcf * 100$$

Donde:

- Hc es la altura de la columna In Situ
- HIZ es la altura de la zona de interacción
- dcf es el factor de control de tiraje
- Sf es el factor de esponjamiento
  - 1,16 fragmentación fina
  - 1,12 fragmentación mediana
  - 1,08 gruesa

Ejemplo:

Altura columna = 120 m

Fragmentación mediana -> sf=1,12

Hc * sf= 134 m

HIZ= 90 m

Dcf= 0,6

PED= 20%

mine-class
capacitaciones online



mine-class
capacitaciones online

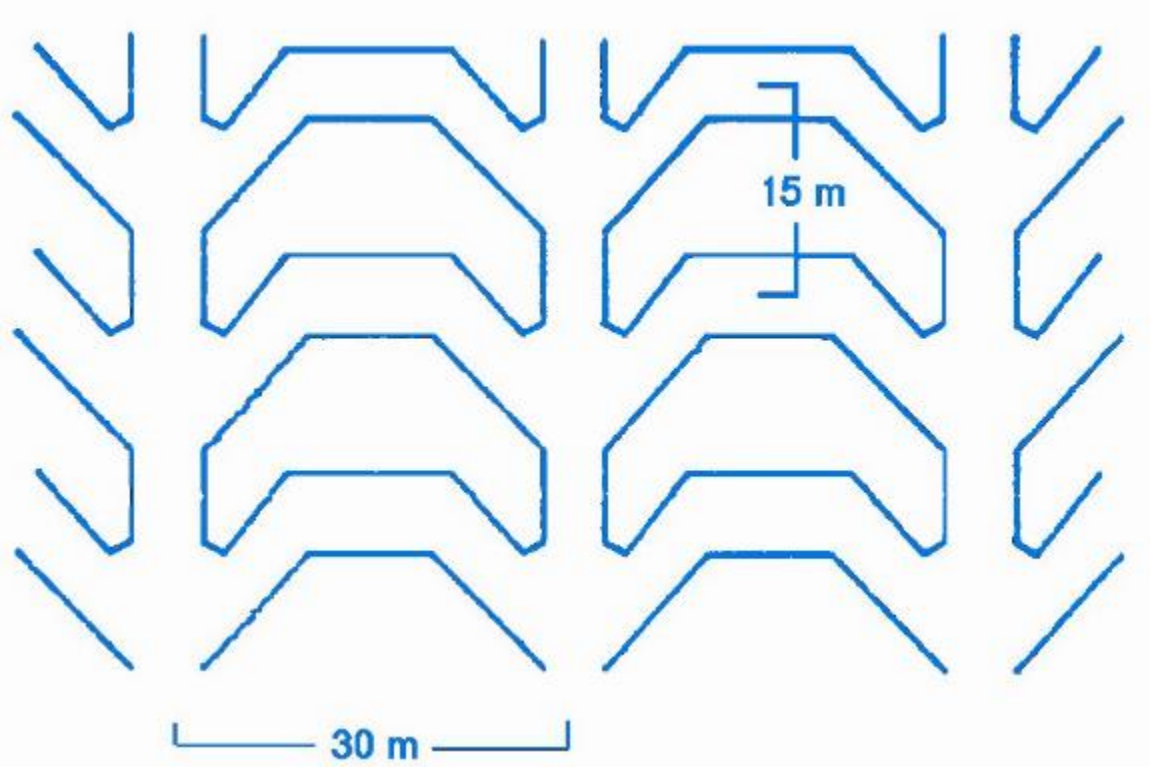
Métodos de Explotación Subterránea

Tabla Comparativa - Principales Métodos de Explotación Subterránea

Ítem	Unidad	Room and Pillar	Sublevel Stoping	Cut and Fill Stoping	Sublevel Caving	Block/Panel Caving
Capacidad Productiva	(ton/día)	1.000 a 15.000	1.000 a 15.000	300 a 3.000	4.000 a 70.000	12.000 a 150.000
Recuperación	(%)	90	90	90	75	75
Costo Mina	(USD/ton/día)	10 a 25	12 a 20	40 a 150	7 a 20	4 a 8
Mecanización		Alta	Alta	Medio	Media - Alta	Alta
Selectividad		Alta	Alta	Alta	Media	Baja

mine-class
capacitaciones online

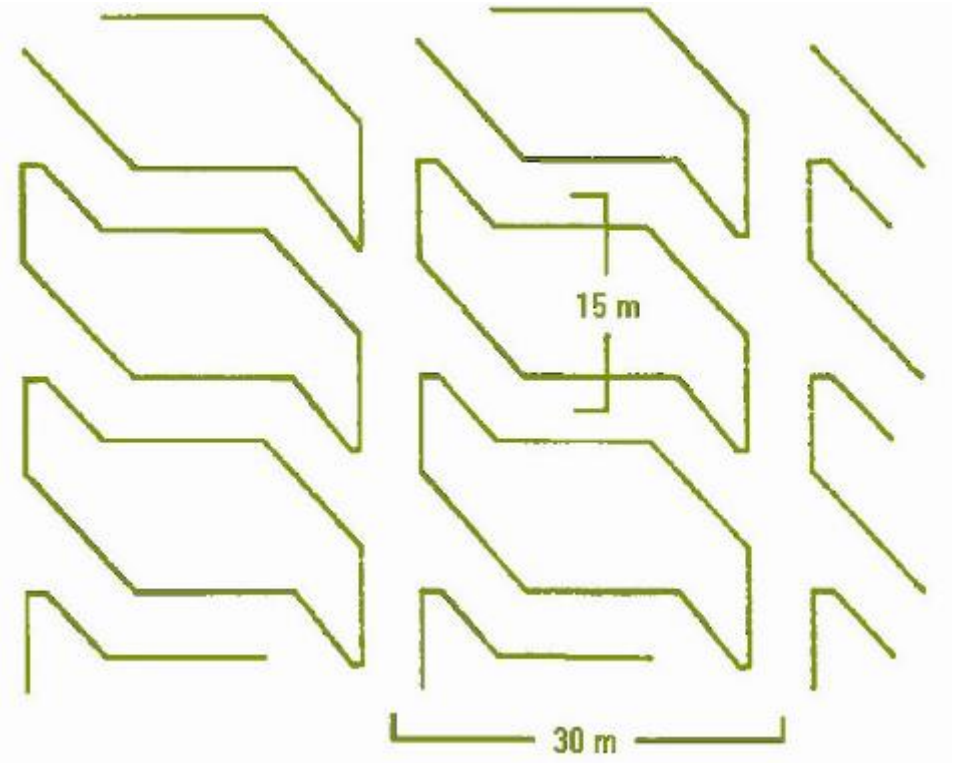
Disposición tipo Herringbone - LHD



Layout empleado en Mina King y Shabanie (Laubscher, 2000)

mine-class
capacitaciones online

Malla tipo Henderson



Layout inicialmente usado en Henderson.

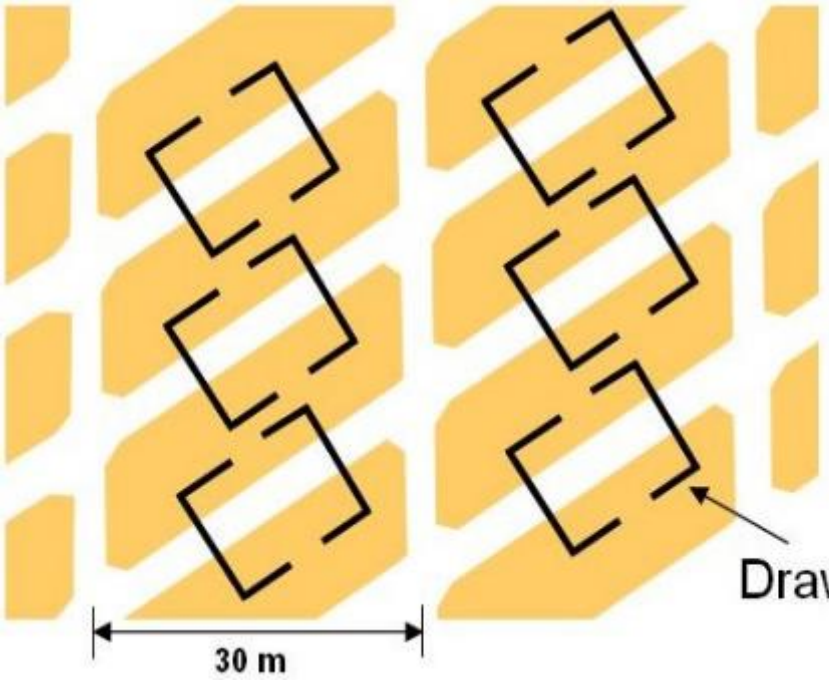
Puntos se oponen pero el pilar menor esta en 90˚ respecto al mayor.

Ya no se usa en Henderson

mine-class
capacitaciones online

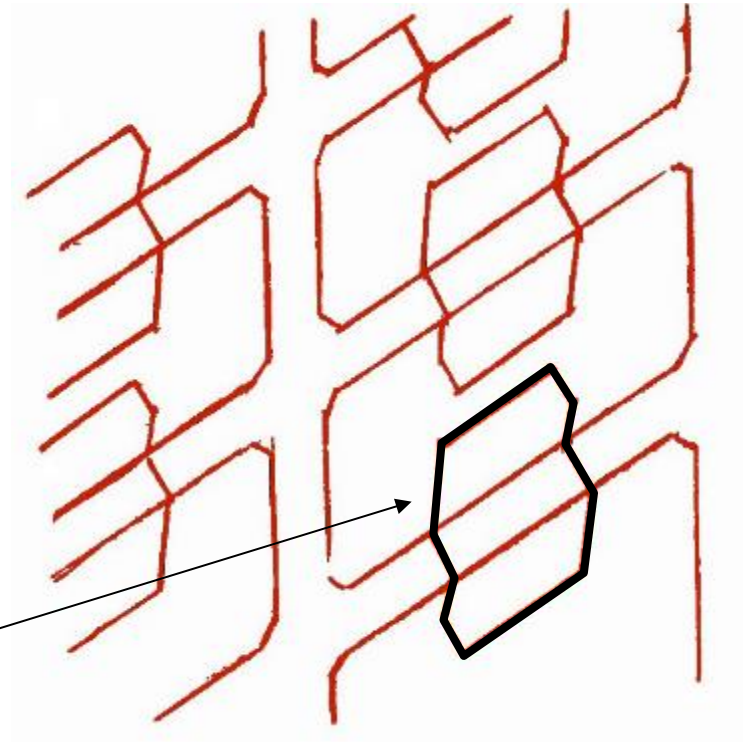
Malla Tipo Teniente

4 Sur



(a)

Esmeralda



(b)

mine-class
capacitaciones online

Caracterización de mallas de extracción

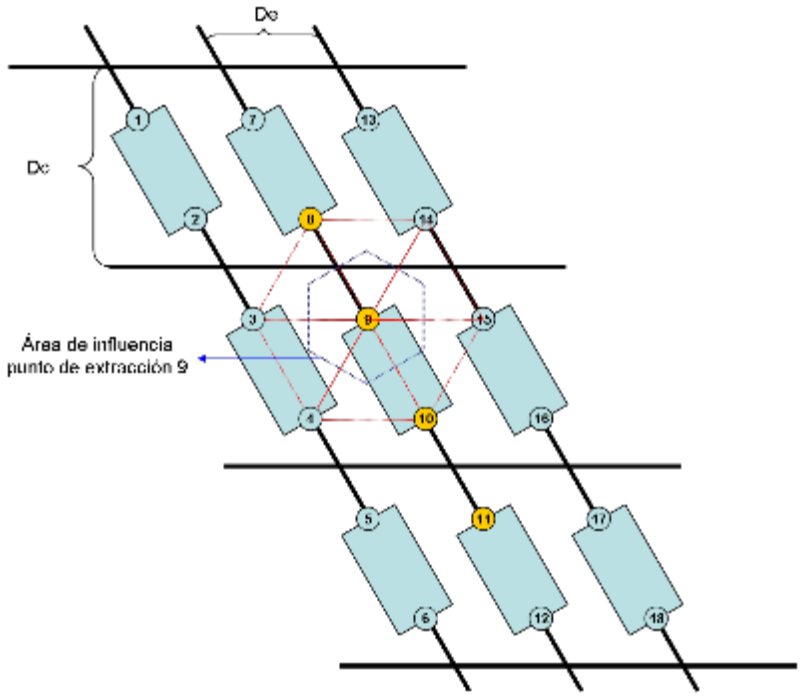
Los objetivos del nivel productivo son :

- Asegurar la recuperación de mineral en un ambiente seguro de trabajo.
- Asegurar la producción de la mina mediante un sistema de manejo de minerales.

mine-class
capacitaciones online

Caracterización geométrica de mallas de extracción

Área de influencia de un punto de extracción (m2): se define el área de influencia de un punto de extracción como el polígono que se forma al interceptar las bisectrices de los triángulos elementales formado por los puntos contiguos al punto (Chacón, 1980).



Para el caso de una malla regular tipo Teniente el area de influencia se calcula como

$$AI = \frac{DeDc}{2}$$

Donde:

De = largo entre puntos de extracción

Dc= distancia entre calles

mine-class
capacitaciones online

Caracterización de mallas de tiraje

Distorsión de la malla: es la relación que existe entre la máxima distancia entre puntos de extracción contiguos.

$$D_{malla} = \frac{Dis\tan cia_\max ima(m)}{Dis\tan cia_\min ima(m)}$$

Geométricamente una malla equilátera resultaría en un valor de distorsión=1

Holgura, es la proporción entre el largo efectivo de la estocada utilizable, descontando la pila y el largo del equipo de carguío. La holgura mide la facilidad que tendria el equipo LHD de operar alineado a la estocada de carguío dada la configuración de los puntos de extracción.

$$\text{Holgura de la malla} = \frac{\text{longitud disponible de la estocada}}{\text{largo del equipo LHD}}$$

Caracterización de mallas de tiraje

Sustentación de la malla, es una medida de la infraestructura en el nivel de producción, lo que se puede asociar a su estabilidad. Corresponde a la proporción de area de pilares y el area total del nivel.

$$\text{Sustentación de la malla} = \frac{\text{área ocupada del pilar}}{\text{área total de la unidad}}$$

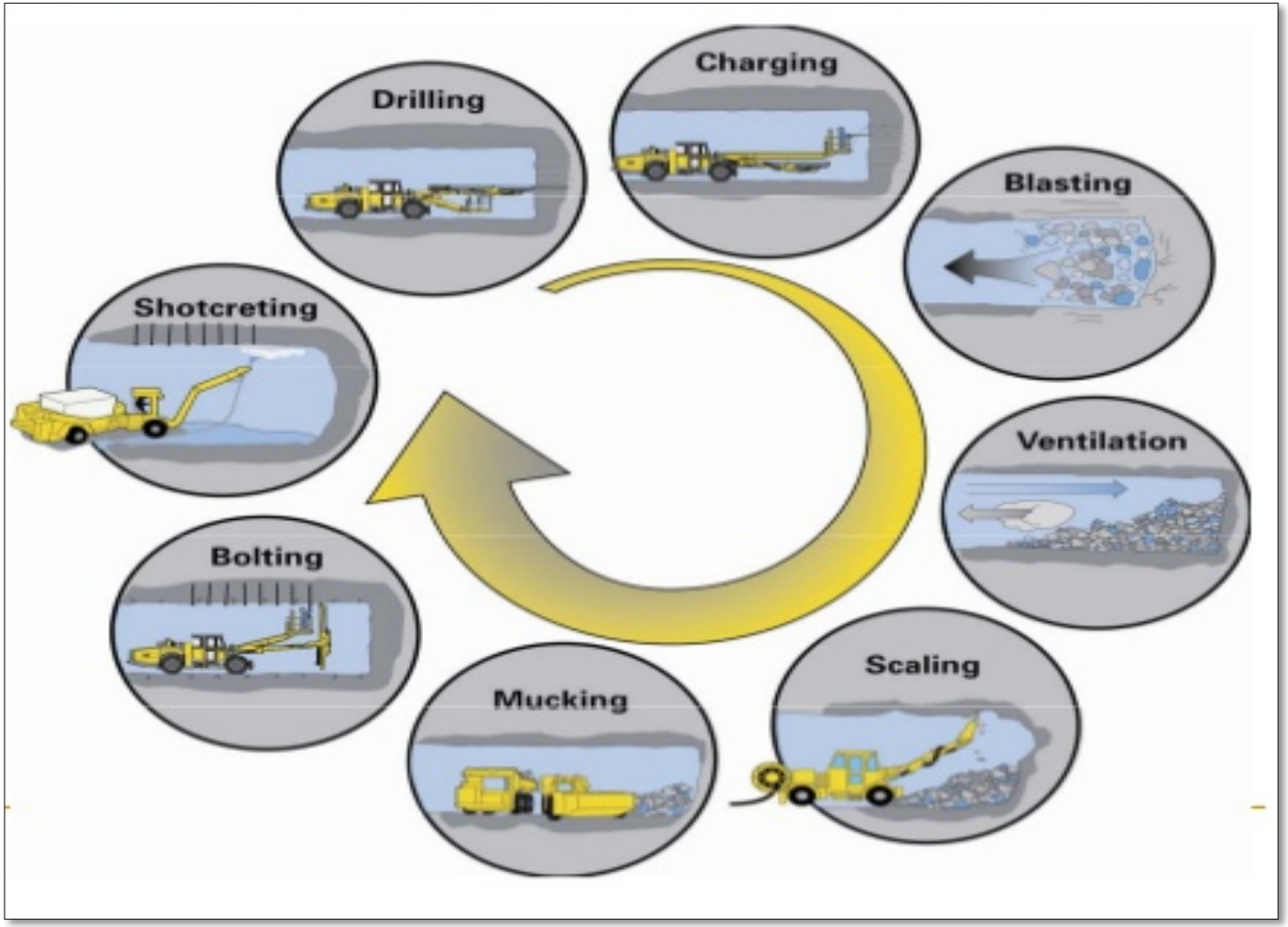
Operaciones Unitarias

CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL:

- PERFORACIÓN
- CARGUÍO DE EXPLOSIVO
- TRONADURA
- VENTILACIÓN
- ACUÑADURA
- FORTIFICACIÓN TEMPORAL
- CARGUÍO DE MARINA
- FORTIFICACIÓN DEFINITIVA
- EXTENSIÓN DE SERVICIOS

mine-class
capacitaciones online

Operaciones Unitarias



mine-class
capacitaciones online

EQUIPOS PARA MINERIA SUBTERRÁNEA

Equipos para Desarrollo y Construcción:



Jumbos de Avance (Desarrollos Horizontales)

- Secciones de hasta 70 m2.
- Velocidad de perf. de 3 m/min por perforadora.
- Perforación requiere alto consumo de agua.
- Hasta 3 brazos de perforación.



Acuñador con Mesa Rotatoria

- Equipo altamente mecanizado.
- Evita la exposición del trabajador.
- Se utiliza tambien como equipo alzador.

mine-class
capacitaciones online

EQUIPOS PARA MINERIA SUBTERRÁNEA

Equipos para Desarrollo y Construcción:

- **Equipos para Transporte y Proyección de Hormigón.**



Equipo de Proyección de Hormigón (Roboshot)

- Capacidad de 10 a 30 m3/hora.
- Alcance hasta 8 metros.
- Se programa la mezcla exacta de aditivos.
- 100% Mecanizado.



Equipo de Transporte de Hormigón (Mixer)

- Capacidad de 3 a 5 m3.
- Para pendientes hasta 12%
- Velocidades de transporte entre 5 y 15 km/h.

mine-class
capacitaciones online

EQUIPOS PARA MINERIA SUBTERRÁNEA

Equipos para Desarrollo y Construcción:

- Jumbos Radial de Fortificación y de Hundimiento.





Jumbos de Perforación Radial

mine-class
capacitaciones online

EQUIPOS PARA MINERIA SUBTERRÁNEA

Equipos de Producción:

Equipos para Carguío y Transporte de Mineral.

- Carguío LHD de 7 a 13 yd3.
- Distancias de transporte óptimas menores a 200 m.
- Transporte camiones de bajo perfil de 50 a 80 t.
- Su capacidad depende de la densidad esponjada o quebrada.



Equipo LHD (Load Haul Dump) y Equipo Dumper.

mine-class
capacitaciones online

VENTILACIÓN EN MINERÍA SUBTERRÁNEA

mine-class
capacitaciones online

Ventilación en Minería Subterránea: Objetivo

- La ventilación de minas es el proceso de acondicionar y distribuir el aire en la mina para mantener condiciones saludables y seguras de operación.

- Las condiciones saludables y seguras de operación se logran cuando la calidad y cantidad de aire en todos los recintos de está bajo control de acuerdo a diseño.

- Debe cumplir con las exigencias que impone la normativa legal vigente (DS 132.) y la normativa de la compañía.

- La ventilación se clasifica en natural o forzada.
  - Natural puede ser aplicada en un túnel con gran desnivel.
  - Forzada se utiliza esta ultima para ventilación en circuitos de galerías o construcción de túneles.

mine-class
capacitaciones online

Ventilación en Minería Subterránea: Tipos de Gases Emitidos

Gases de Estratos: Se produce por migraciones de gases debido a la minería. (CH_4, dióxido de carbono, nitrógeno, SO_2, H_2S):

- El metano es el mas "popular" en minería del carbón. Este se moviliza entre los estratos por cambios en la presión existente por la minería. Rango explosivo 5-15%
- Los gases de estratos no solo se relacionan a sedimentos también a roca ígnea

Gases de Tronadura: (CO, CO_2, NO, H_2S):

- Maquinas de combustión interna: pueden emanar hasta 0,28 m3/HP de contaminantes
- Fuegos y explosiones (CO, CO_2,CH_4)
- Respiración humana (CO_2) aprox 0,1 cfm/hombre
- Baterías (H).

mine-class
capacitaciones online

Ventilación en Minería Subterránea: Caudal Requerido

Los métodos que existen para calcular el caudal del aire, están íntimamente ligados con los problemas que afectan al personal que labora dentro de la mina, vale decir concentraciones de gases explosivos y tóxicos, concentraciones de polvo ambiental, elevadas o bajas temperaturas, escasez de oxígeno, etc.

- De acuerdo al Número de Personas.
- De acuerdo a la Cantidad de Equipos Diésel que ingresan a la mina.
- De acuerdo al Consumo de Explosivos.

mine-class
capacitaciones online

Ventilación en Minería Subterránea: Caudal Requerido por una Persona

INHALACION DE OXIGENO Y AIRE EN LA RESPIRACION HUMANA			
ACTIVIDAD	**REPOSO**	**MODERADA**	**MUY VIGOROSA**
Ritmo respiratorio por minuto,	12 - 1	30	40
Aire inhalado por respiración $m^3/seg. \times 10^3$,	5 - 13	46 - 59	98
Oxígeno consumido en $m^3/seg. \times 10^{-6}$,	4,70	33,04	47,20
Cuociente respiratorio "CR",	0,75	0,90	1,00

mine-class
capacitaciones online

Ventilación en Minería Subterránea: Cantidad de Aire para Consumir

Caudal para consumir (QC)

- Respiración humana:
- Qc > N x f
- N = Cantidad de personas en la mina
- f = volumen de aire necesario para 1 hombre
- En Chile = 3 (m3/min) = N x 0,05 (m3/s)

Combustión Motores:

- Qc > HP x 3 (m3/min) = HP x 0,05 (m3/s)
- HP = Cantidad de HP del motor diésel.

mine-class
capacitaciones online

Ventilación en Minería Subterránea: Cantidad de Aire para Consumir

Caudal Según la Producción:

- Qc > T x u (m3/min.)
- u = norma de aire por tonelada de producción diaria expresada en m3/min.
- Para minas metálicas entre 0,6 a 1 m3/min.
- T = Producción diaria toneladas.

mine-class
capacitaciones online

Ventilación en Minería Subterránea: Equipos de Ventilación

Existen dos clasificaciones para lo ventiladores, Centrífugos y Axiales:

Ventiladores Centrífugos:

- En estos ventiladores entregan la más alta presión estática y un flujo mediano.
- Su eficiencia varia entre 60% y 80%.
- Pueden trabajar a altas velocidades.
- Producen menos ruido que los ventiladores axiales.
- Son de mayor costo.

mine-class
capacitaciones online

Ventilación en Minería Subterránea: Equipos de Ventilación

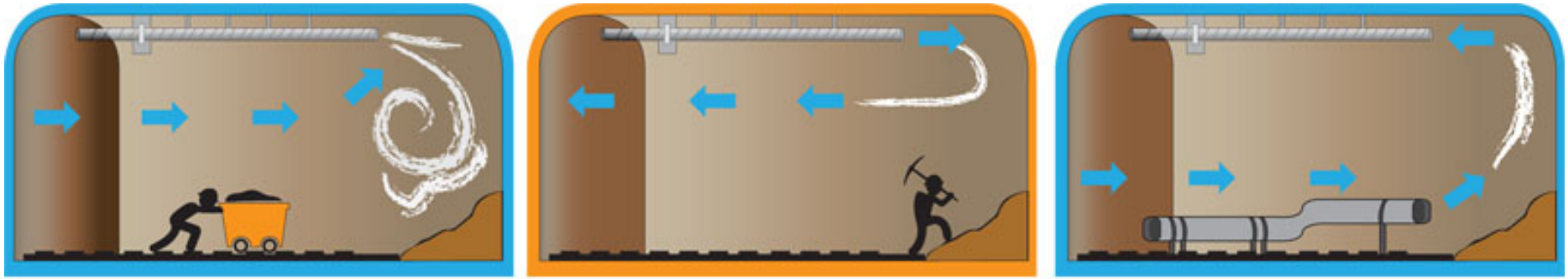
Ventiladores Axiales:

El aire ingresa a lo largo del eje del rotor y luego de pasar a través de las aletas del impulsor o hélice es descargado en dirección axial. También se les llama ventiladores de hélice.

- Ofrece el mas alto flujo de aire.
- Su eficiencia esta entre 70 y 80%.
- Son capaces de trabajar a las velocidades mas altas.
- Presentan una gama fuerte de inflexión e inestabilidad
- Producen los niveles mas altos de ruidos.
- Son mas versátiles
- Son mas baratos.

mine-class
capacitaciones online

Ventilación en Minería Subterránea: Tipo de Ventilación Forzada





mine-class
capacitaciones online

¡NOS VAMOS AL BREAK!

Mientras tanto puedes revisar
nuestros cursos en
mine-class.com/cursos

mine-class
capacitaciones online